KHEMIRA Youssef
Semestre P24

Rapport de stage TN05

Cartonnages Bazin, Villers-Saint-Paul 60870

01 juillet – 26 juillet 2024

Tuteur : M. GAILLARD (dirigeant)

I. Remerciements

Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude envers toute l'équipe de Cartonnages Bazin pour m'avoir accueilli et permis de réaliser ce stage ouvrier au sein de leur entreprise. Je remercie tout particulièrement mon tuteur de stage, M. GAILLARD pour son encadrement bienveillant et ses conseils tout au long de cette expérience.

Mes remerciements vont également à tout le reste de l'équipe : Cécile, Clément, Cyril, Jacques, Jean-Luc et Murielle. Les personnes avec qui j'ai pu travailler ont su faire preuve d'indulgence et de pédagogie tout en montrant un travail exemplaire. J'apprécie les connaissances que chacun d'entre eux a su me transmettre dans leur domaine, et leur expertise qui m'a permis de mieux comprendre les réalités d'un métier que je méconnaissais.

II. Sommaire

I. Remerciements 1
III. Introduction 1
IV. L'entreprise : Cartonnages Bazin 1
A. Présentation 1
B. Organisation des locaux 1
C. Organisation du travail et de la production 2
V. Gestion de la production et des ressources 3
A. Matières premières 3
B. Commande de matières premières 4
C. Produits 6
D. Stockage 8
E. Livraison 9
VI. Équipements et machines 10
A. Équipements communs 10
B. Équipements de sécurité et de confort 10
C. Principes de mise en forme 11
D. Machine : platine de découpe 12
1. Présentation 12
E. Machine : Boxmat Pro (Autobox) 13
1. Présentation 13
2. Tâche effectuée 14
3. Difficultés rencontrées et solutions apportées 14
F. Machine : Cuir MR 15
1. Présentation 15
2. Tâche effectuée 16
3. Difficultés rencontrées et solutions apportées 16
G. Machines de collage 17
1. Présentation 17
VII. Bilan sur les relations humaines et sur le rôle de l'ingénieur 18
VIII. Analyse d'une situation perçue 19
IX. Conclusion 20

III. Introduction

Le stage ouvrier TN05 de l'UTC est un stage obligatoire à réaliser au cours des deux premières années d'études (Tronc Commun). L'objectif de ce stage est de permettre à l'étudiant d'entrer dans le monde du travail afin de l'initier si ce n'est pas déjà fait ou de consolider son expérience professionnelle. Au cours de ce stage, l'étudiant est amené à évoluer au poste d'opérateur, afin d'appréhender au mieux la dimension humaine et organisationnelle qu'implique le métier d'ingénieur. Effectivement, les ingénieurs encadrent bien souvent des ouvriers, ces derniers étant indispensables au bon fonctionnement de nombreux projets. Il est donc important de se mettre dans leur peau afin de mieux cerner quelles sont leurs attentes et les perspectives d'améliorations de leurs conditions de travail.

Ce rapport présente le travail d'un mois de stage dans un atelier de cartonnages situé à Villers-Saint-Paul afin d'y découvrir son fonctionnement, son organisation et le milieu des matériaux.

IV. L'entreprise : Cartonnages Bazin

A. Présentation

Cartonnages Bazin est une entreprise basée à Villers-Saint-Paul, fondée en 1962 par M. BAZIN puis transmise à son fils avant d'être reprise en 2017 par M. GAILLARD, actuel gérant, ingénieur BTP et spécialiste de la logistique. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages en carton. L'entreprise dispose d'un parc de machines permettant la découpe, le collage et l'impression sur divers formats de carton. Elle propose également des services de conception sur mesure avec réalisation de prototypes grâce à la Conception Assistée par Ordinateur (CAO). De plus, Cartonnages Bazin s'engage à offrir des solutions rapides et efficaces pour répondre aux besoins de ses clients, en incluant des services de livraison et de stockage. L'entreprise valorise les pratiques respectueuses de l'environnement, notamment en utilisant des matériaux recyclés et recyclables (label FSC), et en participant activement au recyclage en collaborant avec des acteurs du milieu (Paprec). Socialement, elle soutient des initiatives locales et favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap ainsi que de nombreux stagiaires provenant de lycées professionnels comme d'écoles d'ingénieurs.

B. Organisation des locaux

L'atelier est séparé méthodiquement en plusieurs zones, visiblement délimitées par des portes. Les commandes passées sont reçues auprès de l'administration où se trouvent M. GAILLARD ainsi que la gestionnaire administrative / comptable Cécile. Ils se chargent de suivre l'avancement des commandes, de gérer les paiements et livraisons ainsi que le stock.

Dans la première zone de l'atelier, on retrouve les machines de collage et de découpe. Les cartons de plus petites tailles, les plus compacts y sont directement transformés en petites boîtes et présentoirs. Les plus gros cartons nécessitant d'être collés transitent également dans cette zone après avoir été découpés dans des machines plus grandes. Ces machines sont situées dans la deuxième et troisième zone.

Dans la deuxième, on y trouve deux machines permettant de former des cartons de taille moyenne ainsi qu'un convoyeur d'évacuation des déchets. Dans la troisième, on retrouve la plus grande machine employée pour réaliser les découpes les plus importantes, mais également une découpeuse de haute technologie très efficace pour réaliser un grand nombre de cartons différents. Chaque machine est détaillée dans sa section respective, dans la partie Machines.

La quatrième zone est un entrepôt de stockage des marchandises, nous reviendrons sur les conditions de stockage plus tard dans le rapport. La cinquième zone se situe à l'arrière des locaux, en extérieur : y sont rangées par taille les palettes inutilisées et servant à conditionner les futures commandes.

La sixième et dernière zone est la partie latérale où se situe le conteneur de déchets, accessible par des camions, et où sont rangés tous les sacs de déchets cartons et plastiques.

C. Organisation du travail et de la production

L'entreprise comptant peu d'employés, ces derniers se doivent d'être polyvalents. Selon les besoins et les tendances de demandes, le travail peut se concentrer pendant plusieurs jours voire semaines sur une seule commande ou seulement quelques machines.

Le travail commence tôt le matin à 7h30 du lundi au jeudi et 7h le vendredi. Les tâches commencent aussitôt arrivé ; puis une pause de 20 minutes vient s'intercaler 2 heures après le début du travail. Une fois 5 heures écoulées, il est temps de partir en pause repas d'une durée de 45 minutes, avant de reprendre le travail l'après-midi pendant 2h45. Les journées du lundi au jeudi se terminent donc à 16h ; tandis que le vendredi après-midi est chômé, ce qui amène à un total de 36 heures hebdomadaires. Afin de compenser ce surplus, le dernier vendredi du mois n'est pas travaillé. Enfin, les employés sont invités à participer à un repas d'entreprise durant l'après-midi de leur dernier jour de travail.

La cadence de travail dépend fortement du poste occupé, de la commande concernée et d'un éventuel délai à respecter. De manière générale, elle est soutenue : le travail n'est pas exténuant mais il n'y a pas le temps de faire de pause durant la manutention. C'est une tâche répétitive, particulièrement lorsqu'il y a une grosse commande et durant laquelle l'opérateur est debout. Cependant, si les commandes sont courtes, l'opérateur change assez souvent de poste et cela en

devient moins pénible. Comme dit plus tôt, les opérateurs sont polyvalents et connaissent tous plusieurs machines, ce qui leur permet de tourner et de varier plus souvent les postes.

L'entreprise compte de nombreux clients provenant d'un large spectre d'activités : alimentaire, restaurants, bars, chimie, BTP, médical, pharmaceutique, logistique, luxe, boutiques, hypermarchés, municipalités… Ces différents clients diversifient grandement le type de produits réalisés à l'atelier. Parmi ces clients, certains sont occasionnels tandis que d'autres contribuent à une très grosse partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. Comme clients importants, il y a notamment Chanel pour lesquels des boîtes d'articles de luxe sont produites, ainsi que des entreprises du BTP pour lesquelles des boîtes de réservations sont produites. Ces clients peuvent monopoliser la production de l'atelier pour une semaine entière avec des commandes de plus de 20 000 produits dont certains nécessitent un passage sur plusieurs machines.

V. Gestion de la production et des ressources

A. Matières premières

Il y a différents types de matières premières utilisées et le choix dépend de l'utilité et des caractéristiques du produit final. La matière à proprement parler est quasiment toujours du carton, qui est un type de papier à épaisseur et grain élevés, mais on trouve également des feuilles de plastique. Il est important de faire la distinction entre trois cas où l'on emploie le terme « carton » pour désigner différentes choses : il y a d'abord la matière qui vient d'être évoquée, qui est sous forme de feuille pouvant être ondulée, puis le carton qui n'est pas encore découpé dont il sera question ci-après, et enfin le produit final, la boîte que l'on dénomme carton. Le carton non découpé est un carton ondulé : c'est un assemblage composé de feuilles de carton lisse ainsi que des feuilles cannelées, collées entre les différentes faces. Il existe différentes tailles de cannelure qui vont complètement changer l'aspect et l'utilité du produit final. Plus la cannelure est petite, plus le carton sera fin mais la cannelure apportera tout de même une rigidité au carton. Enfin, il faut savoir que tous les cartons ondulés peuvent facilement être pliés dans le sens de la cannelure mais difficilement dans le sens perpendiculaire. Cette propriété de rigidité est fondamentale dans la théorie de la découpe et du pliage car selon les boîtes, il y aura un sens de rigidité à favoriser. Il existe différents types de cartons ondulés ayant chacun une utilité particulière :

- Carton ondulé simple face : dans le cas du carton ondulé simple face, on a seulement une face sur laquelle est collée une cannelure. Ce carton n'est pas utilisé pour réaliser des boîtes car il est fragile et la cannelure est à découvert ; il est cependant utilisé pour remplir des boîtes, par exemple, ou bien il est enroulé autour de produits cylindriques.

- Carton ondulé double face : c'est un carton très polyvalent. Solide et léger, il est facile à découper et utilisable sur toutes les machines. C'est le carton le plus employé pour les emballages de petites et moyennes tailles.
- Carton ondulé double cannelure : semblable à l'ondulé double face, il est renforcé d'une seconde cannelure afin de lui apporter une meilleure rigidité. On le retrouve dans les emballages de grande taille, comme les caisses américaines.
- Carton ondulé triple cannelure : c'est le plus épais des cartons ondulés. À cause de son épaisseur, son utilité est spécifique et limitée. Il peut notamment servir dans les caisses américaines, comme couvercle de caisse, ou bien comme base pour une palette en carton.

Un schéma récapitulatif illustrant chaque type de carton ondulé est visible sur la Figure V-1. Ainsi, la matière première du point de vue de l'atelier est le carton ondulé. L'entreprise ne les produit pas elle-même donc elle n'est pas concernée par la transformation du papier en carton ondulé. Ce sont d'autres cartonneries auprès desquelles sont passées de larges commandes, comme par exemple Gondardennes.

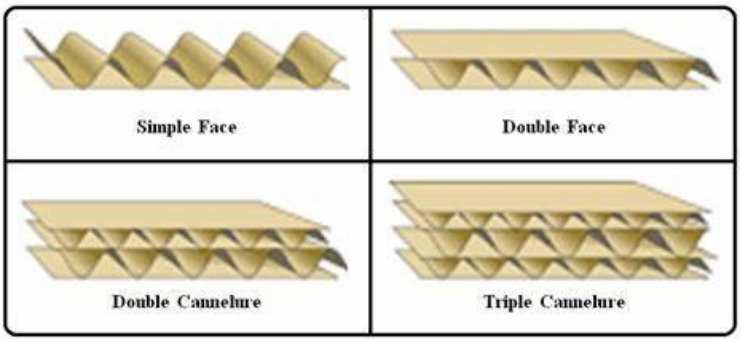

FIGURE V-2. ILLUSTRATION DES TYPES DE CARTONS ONDULES

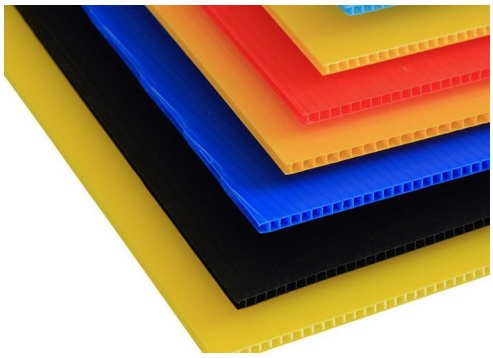

FIGURE V-1. PLAQUES DE POLYPROPENE ALVEOLAIRE

Enfin, l'entreprise emploie aussi des plaques de polypropène alvéolaire, notamment pour créer des boîtes de réservation pour des dalles en béton, qui sont des boîtes dans lesquelles on peut faire passer des gaines et tuyaux avant de couler le béton.

B. Commande de matières premières

Ces cartons ondulés sont commandés directement au format correspondant aux dimensions des cartons à produire. Il y a deux cas de figure : soit le carton est de dimensions standard, auquel cas la feuille de carton ondulé sera commandée exactement aux dimensions nécessaires ; soit le carton a été réalisé sur-mesure ou n'est pas de dimension standard, auquel cas il faut commander la feuille de carton ondulé ayant les dimensions les plus proches possibles mais supérieures aux dimensions requises. Il faudra alors procéder à une découpe de la plaque aux bonnes dimensions, cette opération est soit réalisable automatiquement en fonction de la machine utilisée, en la configurant correctement, ou bien il faut la découper manuellement avec le massicot (machine qui tranche des piles de papier et carton). La découpe, bien que parfois inévitable, n'est pas souhaitable car non seulement

elle allonge le temps de réalisation de la commande en ajoutant des étapes supplémentaires, mais elle génère aussi des chutes plus nombreuses et grandes qui rempliront plus rapidement la benne à chutes. Le traitement des déchets par des entreprises spécialisées est aussi un frais supplémentaire pour l'atelier.

Peu importe le produit attendu, il y aura toujours des chutes lors de la découpe d'un carton. En effet, le gabarit permettant de créer une boîte ne couvre pas toute la feuille de carton à cause de la forme nécessaire pour l'assemblage (Figure V-4), et les lignes de découpe créent aussi des chutes car de la matière est retirée sur une certaine largeur afin de pouvoir plier le carton, ce qui est visible sur le gabarit utilisé en Figure V-3 directement tiré de l'atelier. Lorsque cela est possible, on découpe deux cartons en même temps sur une seule feuille, ce qui permet d'économiser de la matière.

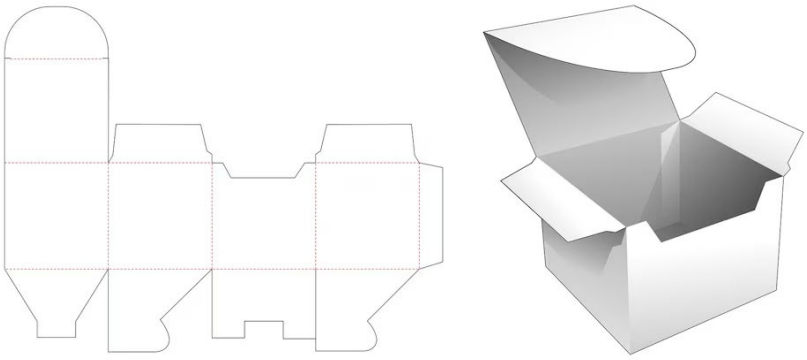

FIGURE V-4. GABARIT D'UNE BOITE AINSI QUE SA FORME ASSEMBLEE

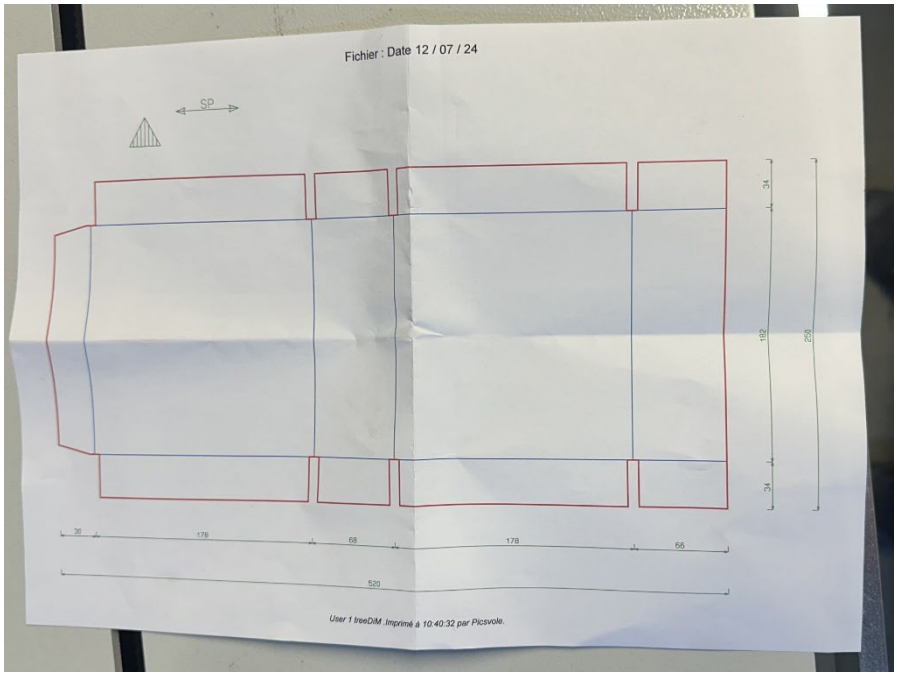

FIGURE V-3. GABARIT D'UN CARTON REALISE EN ATELIER

C. Produits

Grâce à l'éventail de secteurs couverts par l'entreprise, il y a beaucoup de produits différents pouvant être réalisés à l'atelier. Cette variété de produits est possible grâce aux assemblages et techniques de découpe diverses partant d'une même matière première. Voici une liste non exhaustive des différents produits créés à l'atelier :

- Bac à pièces : carton utilisé pour le stockage de petites pièces comme de la quincaillerie, disponible sous différentes formes et tailles.

- Boîtes d'expéditions : cette boîte est très employée dans le commerce car très polyvalente. On peut y mettre toutes sortes de produits de petite taille et la fermeture est facile et rapide.

- Boîtes de conditionnement : elle est modulable facilement, simple et robuste. On peut y insérer des calages et croisillons. Ce type de boîte est notamment utilisé dans le secteur pharmaceutique.

- Boîtes tube : on la retrouve quasiment partout pour emballer des produits cylindriques comme des bobines de film plastique, des rouleaux de papier, etc. Elle facilite le stockage en empêchant les produits de rouler et en permettant de les empiler.

- Caisses américaines : ce sont des cartons très simples mais très modulables. On peut choisir les dimensions exactes ainsi que le nombre de cannelures pour la résistance. Ces cartons permettent de transporter beaucoup de marchandises pour un poids assez important (plus de 30kg en fonction des caractéristiques). Ils sont aussi utilisés pour les déménagements.

- Enveloppes cartonnées : excellente alternative pour les produits de petite taille et pour les envois postaux. Boîte robuste pouvant être dotée d'une

fermeture adhésive. On la retrouve chez tous les commerçants en ligne, généralement en kraft mais aussi en carton (ex : Amazon).

- PLV (publicité lieu de vente) : présentoirs en carton, supports pour produits, on les retrouve notamment en tête de gondole, au niveau des caisses ou sur des tables. Ces assemblages en carton permettent de présenter les produits en le mettant en valeur, mais aussi de les stocker dans des emplacements sur-mesure.

Il faut ajouter à cette liste tous les produits sur-mesure et ceux ne pouvant pas être catégorisés, comme les boîtes de réservation pour dalles en béton.

FIGURE V-6. PILE DE FEUILLES PPA

FIGURE V-5. PRODUIT FINAL EMPAQUETE

Sur la Figure V-6 se trouve une pile de feuilles PPA Akylux utilisées pour la confection des boîtes de réserve. Une fois la découpe terminée, on obtient le produit final de la Figure V-8. Ce dernier a été assemblé pour avoir une idée de son apparence en utilisation sur la Figure V-7. Enfin, après avoir vérifié que le produit était conforme, il est cerclé par paquets de 25 (Figure V-5) avant d'être placé sur une palette puis filmé.

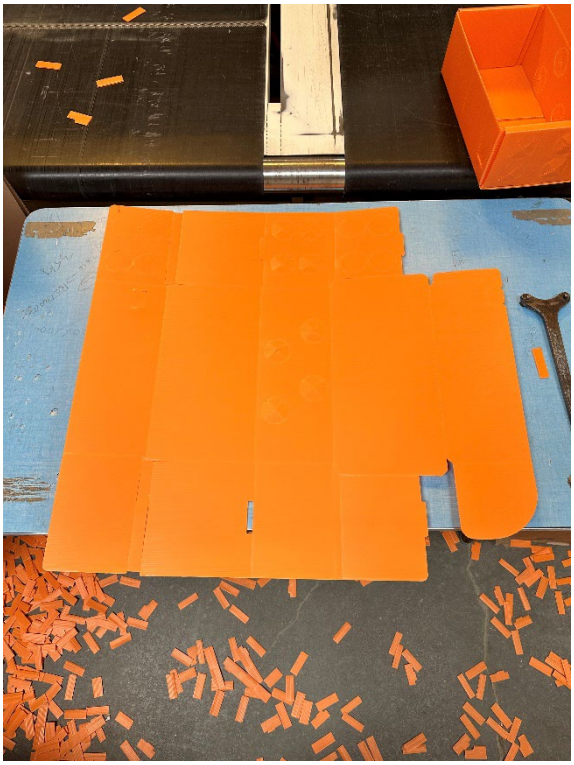

FIGURE V-8. PRODUIT FINAL A PLAT

FIGURE V-7. PRODUIT ASSEMBLE

D. Stockage

Les locaux de Cartonnages Bazin sont pourvus d'un entrepôt dans lequel sont stockées les matières premières ainsi que les produits finaux. Cet entrepôt possède une grande entrée extérieure permettant aux poids lourds d'y faire entrer leur remorque afin de les charger ; ainsi qu'un accès direct à l'atelier donnant sur la filmeuse de palettes. Il y a des rayonnages en acier contre les murs afin d'y placer les palettes en hauteur (Figure V-4).

FIGURE V-9. RAYONNAGE A PALETTES, AUSSI APPELE RACK

Lorsque des matières premières sont réceptionnées, elles sont généralement placées directement dans la zone où se trouve la machine qui opérera dessus, soit à proximité directe de la machine, soit dans la zone de stockage tampon décrite plus tôt. Si une production est déjà en cours, les matières sont placées dans l'entrepôt, proches de l'accès à l'atelier. Enfin, si la production n'est pas prévue sous peu, les matières sont rangées au fond de l'entrepôt. Une photo du magasin (entrepôt) est visible sur la Figure V-11.

Une fois les cartons produits, ils sont rangés en fonction de la taille de la commande et de la date d'expédition. Les plus petites commandes prévues pour être expédiées rapidement sont placées proche de l'entrée extérieure ; si la commande est grosse, elle est placée à l'arrière ; enfin, si la marchandise sert seulement à constituer un stock en avance, elle est aussi placée à l'arrière.

Certains produits sont entreposés séparément, c'est le cas des produits Chanel qui disposent de leur propre zone de stockage en hauteur dans une des zones de l'atelier.

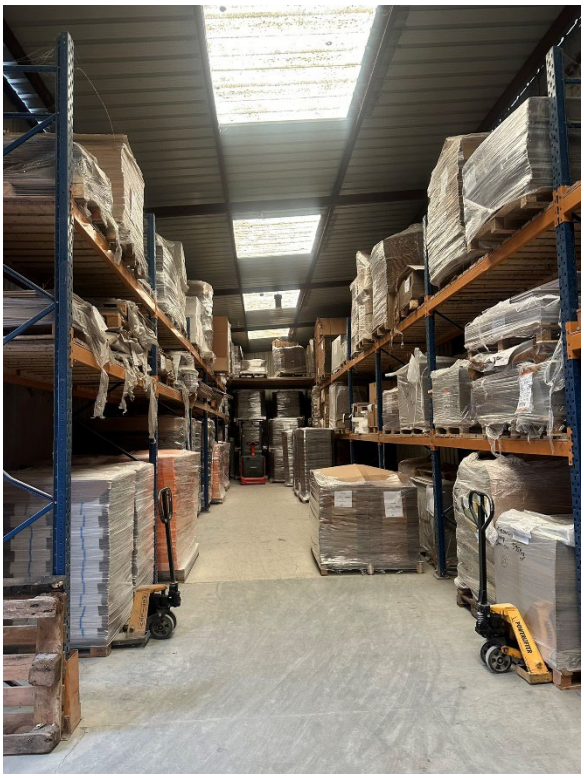

FIGURE V-11. MAGASIN

FIGURE V-10. CAMION DE LIVRAISON

E. Livraison

Le client peut opter pour une livraison directe par Cartonnages Bazin lorsque cela est rendu possible par la distance séparant ses locaux de l'atelier. L'entreprise dispose d'un camion équipé d'un hayon élévateur et d'un chariot élévateur manuel (Figure V-10). C'est une option plus souple et économique pour les clients.

Lorsque cela n'est pas possible, l'entreprise fait appel à des services de livraison classiques tels que Schenker ou TNT pour les petits colis. Pour l'envoi de prototypes, les services de la Poste sont utilisés.

VI. Équipements et machines

A. Équipements communs

Les locaux disposent de nombreux équipements améliorant les conditions de travail des ouvriers. Tout d'abord, chaque zone dispose d'un pistolet à air comprimé, relié à un compresseur d'air centralisé, ce qui facilite le nettoyage du sol et des machines. De nombreuses prises électriques sont disponibles. Ensuite, il y a beaucoup de chariots élévateurs à la fois manuels et électriques, dont certains disposent de balances intégrées, ainsi que des chariots de transport classiques. Il y a plusieurs bornes de recharge pour ces équipements. On trouve dans chaque zone des poubelles à la fois recyclables et ménagères, des outils de maintenance et de nettoyage, et un stock de palettes afin de limiter les déplacements et la charge des ouvriers. Enfin, chaque zone dispose d'un petit espace de stockage tampon, où sont placés les matières premières souvent utilisées ainsi que les commandes tout juste terminées et prêtes à être envoyées à l'entrepôt.

FIGURE VI-1. COMPRESSEUR D'AIR DE L'ATELIER

B. Équipements de sécurité et de confort

Les opérateurs ont à disposition tout le matériel nécessaire à la pratique de leur métier dans des conditions sûres et confortables. Pour la sécurité, on peut trouver des gants de différents types et tailles et des protections auditives. Les chaussures de sécurité sont obligatoires. Chaque machine dispose de plusieurs boutons d'arrêt d'urgence tous facilement accessibles ; il en est de même pour chaque arrivée de courant disposant de leur propre disjoncteur. Les zones à risques, par exemple où des pièces mécaniques sont en mouvement, sont sécurisées par des grillages avec une porte. Pour le confort, il est possible de se procurer un ventilateur lorsque les températures sont élevées. Il y a aussi des rallonges pour brancher les appareils électriques avec commodité, des chaises, tables et tabourets vacants pouvant être utilisés pour aménager son espace de travail à son aise. Les locaux sont bien éclairés par des projecteurs et des fenêtres laissant passer la lumière extérieure et qui peuvent être ouvertes afin d'avoir de l'air qui circule.

C. Principes de mise en forme

Avant d'expliquer le fonctionnement des machines et les différents postes occupés, il faut d'abord comprendre quels sont les principes fondamentaux de la fabrication de produits cartonnés.

Il existe deux opérations essentielles lors de la réalisation de ces produits : ce sont la découpe et la rainure. En effet, créer une boîte consiste à découper la forme « étalée » de la boîte en deux dimensions, puis à la plier à certains endroits de sorte à lui donner son volume. Pour cela, on découpe les contours de la boîte sur une feuille en carton (ou en plastique), puis on vient appuyer sur les zones de pliage afin de marquer un rainant.

FIGURE VI-3. FORME DE DECOUPE

FIGURE VI-2. FORME DE DECOUPE AVEC VENTOUSES

Sur la Figure VI-3, on peut voir une forme de découpe utilisée dans toutes les machines fonctionnant par pression sur le carton. Le fonctionnement est simple : les lames de métal exposées ne sont pas coupantes grâce à leur bord arrondi, cela permet de marquer une rainure sur la feuille de carton, qui facilitera le pliage. Les lames protégées par de la mousse sont aiguisées et viendront découper le carton. Pour effectuer l'opération de mise en forme, on installe la forme de découpe dans la machine (voir les sous-parties suivantes pour le détail de chaque machine). En compressant la feuille de carton contre la forme, cela forme des rainures aux endroits prévus, tandis que la mousse protégeant les lames va elle aussi se compresser, exposant la lame et permettant la découpe. Certaines machines nécessitent des formes de découpe possédant des soufflets afin d'aspirer la feuille contre la forme (Figure VI-2, voir le cas de la CUIR MR).

Une fois la découpe terminée, il faut procéder au décorticage. Cette étape consiste à retirer l'excès de matière se trouvant autour du carton découpé. Certaines machines le font automatiquement tandis que d'autres ne s'en occupent pas. De

manière générale, les petits produits doivent être décortiqués, mais les gros produits sont décortiqués automatiquement et les chutes sont envoyées vers la benne.

Une fois le produit mis en forme et décortiqué, il reste une étape facultative consistant à ajouter de la colle pour que le carton tienne une fois déplié. Cette étape dépend de la forme du carton, car certains sont conçus pour s'auto-supporter, notamment en glissant ou emboîtant des parties entre elles. On peut aussi éventuellement appliquer un motif sur la feuille de carton avant sa découpe.

Les machines principales de l'atelier vont être présentées dans les sections suivantes. Il y a d'autres machines mais elles n'ont pas été vues durant le stage.

D. Machine : platine de découpe

1. Présentation

La platine de découpe est la machine de base de l'atelier. On y place une forme de découpe, on peut ensuite régler sa vitesse et son mode. Elle peut être mise en mode automatique, où elle presse toutes les X secondes, ou bien en mode manuel, où elle presse lorsque la poignée est poussée. Pour installer la forme, on la fait glisser sur la partie fixe de la presse dans un emplacement dédié puis on la serre. Ensuite, on procède à l'alignement. Cette étape consiste à mettre des morceaux de mousse pour bien aligner les feuilles de carton avec la forme de découpe. Pour commencer, on place approximativement deux morceaux de mousse ; puis on fait passer une feuille de carton, on regarde la forme de la découpe obtenue, et en fonction du décalage on réajuste les morceaux de mousse.

FIGURE VI-4. PETITE PLATINE

FIGURE VI-5. GRANDE PLATINE

Il y a deux platines à l'atelier (Figure VI-4 et Figure VI-5). Ce sont les mêmes modèles à l'exception de leur taille qui diffère. La plus grande est utilisée si l'on souhaite découper un plus grand carton ou bien en découper plus à la fois. Sur la Figure VI-3, on peut voir une forme de découpe installée au niveau de la partie fixe décrite plus tôt. La partie sur laquelle est posée la feuille de carton est la partie qui vient s'écraser contre la forme ; ainsi, en revenant à sa position initiale, la feuille est découpée. Il est à noter que ce ne sont pas ces feuilles de carton qui sont utilisées pour la découpe.

Cette machine n'a pas été utilisée dans le cadre du stage, il n'y a donc pas de tâche à rapporter ; elle a tout de même été présentée car elle est importante.

E. Machine : Boxmat Pro (Autobox)

1. Présentation

La Boxmat Pro, aussi appelée Autobox dans l'atelier est une machine automatique avancée pour la fabrication de boîtes en carton ondulé, souvent utilisée pour les petites et moyennes séries. Elle permet de réaliser des opérations de rainurage, découpe, et collage en un seul cycle avec une précision de 0,1mm. Toutes les configurations de production se font via un écran tactile, facilitant ainsi son utilisation et offrant un large choix de formats, incluant ceux standard mais aussi des formats sur-mesure.

Pour créer une boîte, on utilise l'écran tactile. La machine possède une grande bibliothèque de cartons standard : ainsi, la plupart des boîtes sont déjà configurées. Sinon, on peut éditer les dimensions de découpe en partant de dimensions déjà présentes. Il est possible d'ajouter de la marge sur certaines longueurs, ajouter des découpes, configurer le collage…

Une fois le carton configuré sur le logiciel, il faut insérer des feuilles de carton dans le margeur, puis régler l'ouverture afin de ne laisser passer qu'une feuille à la fois et de ne pas bourrer la machine. La découpe s'effectue très rapidement : des rouleaux déplacent la feuille de carton dans la machine et des couteaux sont positionnées aux endroits à découper. Ces couteaux s'abaissent de façon coordonnée avec la position de la feuille afin d'obtenir la découpe souhaitée. Si l'option a été configurée, une buse de colle se trouvant au niveau de la sortie vient déposer un filet sur la patte de collage du carton ; il est aussi possible de régler un rouleau d'impression qui vient marquer le carton à la sortie, par exemple avec une indication « fragile » ou bien un symbole indiquant le sens du carton.

Les avantages de cette machine sont sa rapidité de configuration et d'exécution. Elle ne nécessite pas le design, la production et l'investissement dans des formes sur-mesure pour chaque modèle de carton, ce qui en fait une option de choix pour des commandes petites à moyennes. Cependant, dû à son mode de fonctionnement, elle est limitée dans les modèles qu'elle peut produire : on ne peut s'en servir que

pour réaliser des découpes et rainures droites et perpendiculaires. Il n'est pas possible d'effectuer des découpes circulaires ou diagonales, ou tout autre type de forme en pochoir.

FIGURE VI-7. BOXMAT PRO VUE DE L'AVANT

FIGURE VI-6. SORTIE DE LA BOXMAT PRO

2. Tâche effectuée

Le travail effectué a été la réception des cartons découpés en sortie, la séparation de ces derniers dans le cas d'une découpe multiple, le rechargement du margeur, la mise en palette des produits, et le collage des cartons dans le cas où l'option était activée. Ce travail a permis d'accélérer la production.

3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Lors du travail sur cette machine, un problème majeur a été rencontré. Un des couteaux de découpe était mal ajusté, ce qui causait un déchirement des cartons au lieu d'une coupe nette. À cause de cela, les cartons ont généré un bourrage dans la machine : ils ont bloqué les rouleaux qui permettaient de déplacer la feuille de carton. Il a donc fallu ouvrir la machine puis tenter de retirer les cartons qui bloquaient la rotation, ce qui fut difficile car les rouleaux nécessitent une grande force pour tourner. Une fois les cartons retirés, l'ajustement du couteau a pu être réalisé. Pour cela, il a suffi de retirer le composant de la machine puis desserrer le couteau de son support afin de le remonter. Ce qui posait problème est que la lame aiguisée du couteau ne représente qu'environ 1cm sur sa longueur totale, la partie plus en hauteur n'est pas coupante. Ici, comme la lame était trop descendue, la partie coupante ne se retrouvait pas en face du carton : au lieu de cela, le carton

venait s'écraser sur la partie non coupante, de la même manière que si l'on utilisait un couteau à l'envers.

F. Machine : Cuir MR

1. Présentation

La Cuir MR est une énorme machine industrielle permettant la découpe et le décorticage de feuilles de cartons et de PPA. Capable de produire jusqu'à 4000 cartons par heure sans interruption, c'est une machine extrêmement importante et utilisée pour de nombreuses commandes, particulièrement les plus grosses (plusieurs dizaines de milliers de produits). Pour produire autant, cette machine nécessite un temps de configuration assez long. En effet, il faut y placer des formes dotées de soufflets qui vont permettre de faire un effet ventouse sur la feuille de carton. La feuille est ensuite déplacée sous un gros rouleau qui va la comprimer sur la forme en-dessous, créant ainsi les découpes et rainures. Les soufflets relâchent ensuite la feuille, puis un souffleur d'air aspire les chutes et les envoie directement dans la benne à chutes tandis que le produit fini est envoyé dans une zone de comptage. Une fois que la quantité par paquet est atteinte, le paquet est envoyé vers la table d'arrivée où les chutes restantes sont retirées puis le paquet est cerclé et palettisé.

Cette machine possède un grand margeur ajustable qui peut être alimenté par une cinquantaine de feuilles à la fois (dépendant de leur épaisseur). Il est également possible d'installer un cliché d'impression sur un rouleau situé juste après le margeur. En reliant le circuit de la pompe à peinture avec un seau de la couleur souhaitée, il est possible d'imprimer le motif souhaité sur la feuille de carton entière. Cette option est plus flexible que celle proposée par la Boxmat Pro car l'impression couvre la totalité de la surface du carton avec un motif totalement libre.

FIGURE VI-8. TAPIS DE SORTIE DE LA MACHINE POUR LES CARTONS DECOUPES

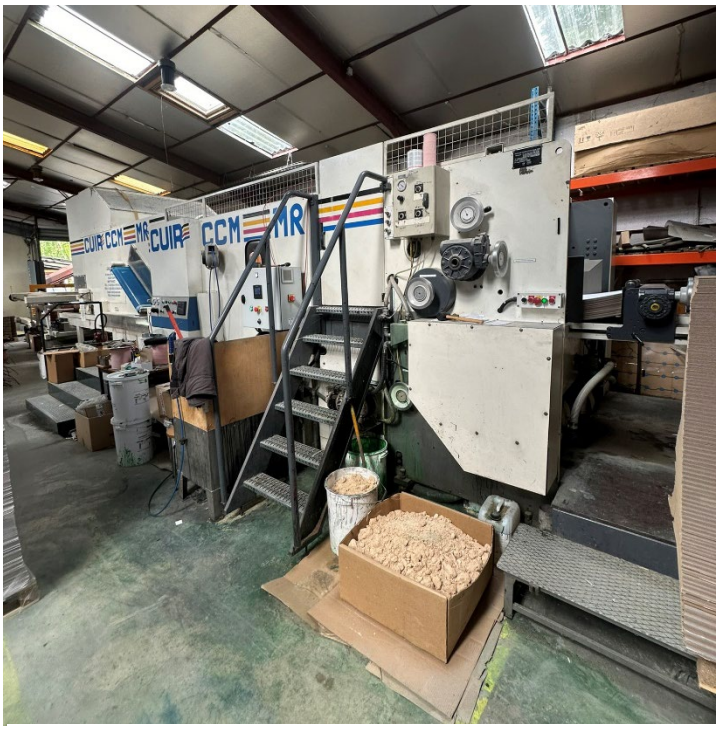

FIGURE VI-10. VUE DE COTE DE LA MACHINE

FIGURE VI-9. MARGEUR

2. Tâche effectuée

Le travail effectué a été le rechargement du margeur lorsqu'il commençait à être vide, ainsi que le nettoyage de la zone d'aspiration des chutes, le circuit n'étant pas totalement fermé, certaines chutes finissaient au sol.

3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées : la première est que les cartons de certaines dimensions glissaient dans une certaine position au niveau des tapis qui causait un blocage et un arrêt de la machine. Il a fallu se rendre sous la machine pour les débloquer à chaque fois que cela arrivait. Pour limiter ce problème, il a aussi fallu ajuster le margeur de sorte à corriger le glissement. Le second problème est bien plus important : en travaillant avec les feuilles de PPA, qui sont faites d'une matière plastique donc coupante lorsque découpée, les chutes ont déchiré le rouleau d'évacuation des chutes vers la benne. Ce tapis joue un rôle crucial : de manière simplifiée, un tapis maillé est placé devant un aspirateur d'air. Les chutes sont donc attirées vers le tapis, sans passer dans l'aspirateur, puis lorsque le tapis tourne il fait sortir les chutes de la machine. Le tapis est visible de la Figure VI-10 sur la gauche en bleu. Il a donc été déchiré par les chutes de PPA, ce qui a causé l'arrêt de la machine et de la production. Cependant, comme les délais de livraison d'un nouveau tapis étaient trop longs, la décision a été prise de tenter de raccommoder la déchirure temporairement avec du ruban adhésif extra fort. Cela a partiellement fonctionné, il a fallu réduire la vitesse de production au minimum et surveiller constamment que le ruban ne se décolle pas trop, auquel cas il faut arrêter la machine et le remplacer. Ce problème a généré une grande perte de temps, mais la réparation improvisée a aussi grandement limité les retards.

G. Machines de collage

1. Présentation

L'atelier est pourvu de plusieurs machines de collage, les plus importantes étant la Multinova utilisée pour réaliser des cartons Chanel à base de colle froide, et la Lamina à base de colle chaude. Pour les deux machines, cela consiste à ajuster des rails en fonction des dimensions du carton puis le moment où la colle doit commencer et arrêter de sortir. Il faut plier le carton puis le positionner dans les rails, il sera ensuite entraîné dans la colleuse par des convoyeurs et un filet de colle sera appliqué dessus ; les rails vont ensuite guider le carton pour se refermer puis il passe dans des rouleaux qui appuieront sur la colle pour maintenir le carton. Le produit collé finit dans un bac de réception afin qu'il puisse être pris par paquet, cerclé et palettisé.

FIGURE VI-12. CONTROLE DE LA LAMINA

FIGURE VI-11. VUE GLOBALE DE LA LAMINA

2. Travail effectué

Le travail effectué a été le pliage en l'envoi de cartons de la machine, puis principalement la réception des cartons collés puis l'empaquetage, le cerclage et la palettisation.

3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Les principales difficultés avec les machines colleuses proviennent de l'ajustement des machines pour chaque carton. Il arrivait que les cartons ne suivent pas les rails correctement ou que le filet de colle était envoyé trop tôt ou tard. Avec la Multinova, un problème similaire à la Cuir MR est arrivé, les feuilles de cartons glissant dans le convoyeur, ce qui empêchait le filet de colle d'être déposé au bon endroit. Pour régler ces problèmes, il a fallu modifier les réglages de nombreuses fois jusqu'à obtenir une position stable.

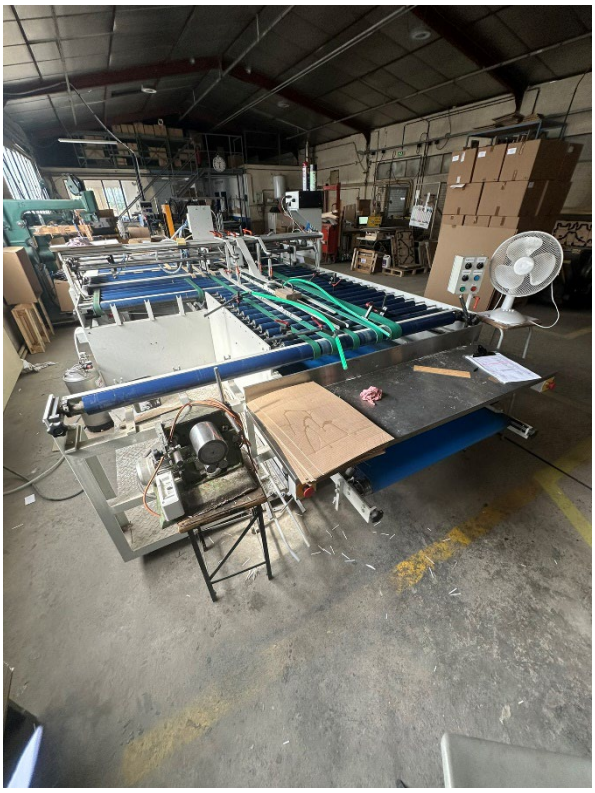

FIGURE VI-13. COLLEUSE MULTINOVA

FIGURE VI-14. EXEMPLE DE PALETTE REALISEE

VII. Bilan sur les relations humaines et sur le rôle de l'ingénieur

Tout d'abord, la dimension humaine dans un environnement de production est un aspect important à prendre en compte afin d'améliorer les conditions de travail, l'ambiance générale et l'entente entre collègues. Tous ces facteurs ont finalement un impact sur la qualité du travail et les performances de l'entreprise. Le stage a révélé l'importance des interactions entre les membres de l'équipe, notamment dans un contexte où l'adaptation au handicap est nécessaire. La présence d'un employé en situation de handicap, ayant exercé son métier avec succès pendant plus de trente ans, a illustré comment les méthodes de communication et de travail ont évolué pour inclure tous les employés. Cette expérience a aussi souligné la nécessité d'adapter les pratiques de communication, en privilégiant les signaux visuels et les gestes, et en évitant les phrases trop complexes pour favoriser une interaction efficace.

D'un point de vue d'ingénieur et supérieur hiérarchique, il est important de conserver une proximité avec les employés avec qui on est amené à collaborer. Il faut comprendre qu'ils forment des maillons indispensables à la chaîne de production : il est nécessaire de prendre en compte leurs avis, leurs besoins et préoccupations. Pour cela, l'ingénieur doit être compréhensif, ouvert d'esprit, patient et connaître son métier ainsi que celui de ses interlocuteurs. Il doit être en mesure d'aider les employés lorsque cela est nécessaire, mais aussi de prendre des décisions lucides et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés afin de limiter au maximum les pertes de temps et d'argent, en somme il doit savoir improviser. Il

faut aussi réaliser que le travail d'ouvrier peut être pénible, ainsi s'il est possible d'améliorer les conditions de travail, alors il faut œuvrer pour les mettre en place.

VIII. Analyse d'une situation perçue

Réflexion sur l'adaptation au handicap dans le monde professionnel.

Au sein de l'atelier, la présence d'un employé atteint de surdité depuis la naissance, et exerçant ce métier depuis plus d'une trentaine d'années a permis de constater comment une entreprise peut adapter son environnement de travail aux besoins spécifiques des employés. Il est ici question d'une adaptation collective, où les méthodes de communication et de travail ont évolué pour inclure pleinement cet employé dans le quotidien de l'atelier, malgré les différents changements survenus après sa venue dans l'entreprise (bien avant qu'elle soit reprise). Cette situation met en lumière l'importance de l'ajustement des pratiques, non seulement au niveau des outils et des machines, mais aussi des interactions entre collègues.

Durant cette expérience, il a été nécessaire de revoir certaines habitudes de communication pour avoir une collaboration fluide et un apprentissage correct, ce dernier étant l'un des objectifs premiers du stage. Pour communiquer efficacement, il a fallu porter une attention particulière à la gestuelle car pour avoir une communication efficace, il faut favoriser les gestes et les signaux visuels. Certaines phrases trop complexes peuvent tout de même être rédigées puis lues.

Cette expérience a permis de rendre compte de plusieurs aspects importants concernant le handicap dans le milieu professionnel.

Tout d'abord, il est primordial d'adapter l'environnement de sorte à améliorer la sécurité et le confort des personnes concernées. Évidemment, cela dépend du type de handicap. Par exemple, dans le cas présent (surdité) et dans un atelier contenant des machines, il faut impérativement s'assurer que ces machines soient dotées des signaux visuels, car les signaux sonores ne seront d'aucune utilité. Il faut aussi faire attention lors du transport de marchandises, notamment en utilisant des appareils motorisés, car la personne ne pourra pas entendre notre arrivée ni savoir notre présence. Mais encore, il est nécessaire de vérifier régulièrement que ces personnes vont bien, car dans le cas d'un accident elles ne peuvent pas demander de l'aide.

De plus, il est essentiel de souligner que le handicap ne définit en rien les compétences d'un individu ni sa capacité à exceller dans son travail. L'exemple observé au sein de cet atelier montre que, malgré les limitations sensorielles, la personne en question est en mesure d'accomplir ses tâches avec une efficacité remarquable. Ce n'est pas le handicap qui conditionne la qualité du travail, mais bien les compétences, l'expérience, et l'engagement de la personne. En réalité, la qualité et l'efficacité du travail de cet employé prouvent que lorsque l'environnement de travail s'adapte, il n'y a aucune différence en termes de performance. Il faut donc

reconnaître que la valeur d'un collaborateur repose avant tout sur ses aptitudes et sa capacité à contribuer aux objectifs de l'entreprise, indépendamment de toute différence physique ou sensorielle. Le handicap ne nous différencie pas de l'individu, il implique seulement de l'adaptation afin de rendre la collaboration plus efficace.

Enfin, cette expérience permet d'évoquer l'importance d'apprendre la langue des signes dès le plus jeune âge, mais aussi pour tous car l'impact que celle-ci peut avoir dans un environnement professionnel où évoluent des personnes sourdes est indéniable. Au-delà des adaptations pratiques, la maîtrise de cette langue permet d'enrichir la communication, de renforcer la cohésion au sein de l'équipe et de valoriser pleinement les compétences de chacun. Cela permet également d'éviter les malentendus et de créer un environnement plus inclusif, où chacun peut s'exprimer librement, et de permettre aux personnes malentendantes de ne pas se sentir mises à part. Apprendre la langue des signes renforce l'esprit d'équipe, tout en garantissant que la diversité des modes de communication ne constitue pas une barrière à la qualité du travail. Cet apprentissage, même à un niveau basique, pourrait grandement améliorer les interactions dans la vie quotidienne.

IX. Conclusion

Ce stage ouvrier TN05 réalisé dans le cadre de la formation d'ingénieur UTC a permis d'acquérir une compréhension générale des processus techniques et organisationnels d'un environnement industriel, particulièrement dans le secteur du cartonnage et matériaux. Ce stage a offert une vue d'ensemble sur la fabrication de produits en carton, incluant les opérations de découpe, de rainurage, de décorticage et de collage, ainsi que sur l'utilisation de machines, sur la gestion du stock et des livraisons. Il a aussi développé les compétences de résolution de problèmes, d'improvisation et d'intuition.

En se concentrant sur les aspects techniques de la production, le stage a mis en lumière l'importance de l'adaptation des équipements et des méthodes de travail aux besoins spécifiques de l'atelier. Il a également permis de mesurer l'efficacité des différentes machines et des procédés employés chez Cartonnages Bazin, tout en soulignant l'importance d'une gestion optimale des ressources et de la logistique.

Enfin, ce stage a fourni des perspectives sur l'intégration des personnes en situation de handicap et l'adaptation nécessaire, à la fois pour les collègues mais aussi au niveau des installations de l'atelier. Il a permis de renforcer l'importance de la flexibilité et de l'inclusivité dans l'organisation du travail. Les compétences acquises et les observations faites durant cette période contribuent à une meilleure compréhension des exigences techniques et des défis associés à la production industrielle en tant qu'ingénieur, en ayant une meilleure compréhension sur les différents postes avec lesquels il sera amené à collaborer, tout en mesurant leurs attentes.